

Resolución a los ejercicios de práctica

Control 1 - EYP1113L

Tomás Triviño

Septiembre, 2023

Introducción

En esta presentación, podrás encontrar mi resolución a los ejercicios propuestos de EYP1113L para el control 1.

Personalmente, me gusta usar Dplyr.

Recomiendo leer los contenidos antes e intentar hacer la guía por tu cuenta.

Dedicatoria

Esta presentación está hecha para ayudar a mis amigos, especialmente al Martín Poblete (~~el infumable de las clases grabadas de Camilo~~), quien me dio la idea.

Aviso

Yo no sé programar en R, estoy aprendiendo.

Advertencia

Este documento tiene como objetivo el **compartir mis resoluciones a la guía**. Se recomienda absolutamente el estudiar **con la guía** y no **estudiarse la guía**. Esto es clave, puesto que no podrás usar este documento para el momento en que tengas el control. Por ende, es sólo un apoyo para estudiar.

Sólo leer las soluciones NO aporta en el estudio.

Finalmente, **tus soluciones podrían ser distintas y estar igual de correctas**. ¡Recurre a esta guía sólo en caso de no poder resolver algún ejercicio!

Calcule la siguiente sumatoria

$$\sum_{k=1}^{10} k$$

```
1 x <- c(1:10) # Vector con números 1 a 10 inclusive  
2 # Nota: x <- 1:10 hace lo mismo.  
3 sum(x) # Retorna la suma
```

Respuesta: 55.

Calcule la siguiente sumatoria

$$\sum_{k=10}^{73} k^4$$

```
1 x <- c(10:73) # Vector con números 10 a 73 inclusive
2 x <- x**4 # Actualiza x elevando a 4 cada elemento
3 sum(x) # Retorna la suma
```

Respuesta: 428927776.

El resultado ha sido comprobado en WolframAlpha.

Calcule la siguiente sumatoria

$$\sum_{k=3}^7 6\sqrt{3k}$$

```
1 x <- c(3:7) # Vector con números 3 a 7 inclusive
2 x <- sqrt(3 * x) # Raíz de 3 * x para cada elemento
3 x <- 6 * x # Multiplica cada elemento por 6
4 sum(x) # Retorna la suma
```

Respuesta: 114.9738.

Calcule la siguiente sumatoria

$$\log 0.1 + \log 0.2 + \log 0.3 + \cdots \log 2.1$$

Notamos que es una sumatoria desde $\log 0.1$ hasta $\log 2.1$, aumentando de 0.1 en 0.1. Lo podríamos representar como sigue:

$$\sum_{k=1}^{k=21} \log(0.1 * k)$$

```
1 x <- c(1:21) # Vector con números 1 a 21 inclusive
2 x <- log(0.1 * x) # Aplicamos logaritmo
3 sum(x) # Retorna la suma
```

Respuesta: -2.974148.

Calcule la siguiente sumatoria

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{100}$$

Lo anterior se puede representar como

$$\sum_{k=1}^{k=100} \frac{1}{k}$$

Y el procedimiento es análogo.

```
1 x <- c(1:100)
2 x <- 1/x # Aplicamos división
3 sum(x) # Retorna la suma
```

Respuesta: 5.187378.

Calcule la siguiente sumatoria

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) + \sin^2\left(\frac{2\pi}{5}\right) + \sin^2\left(\frac{3\pi}{5}\right) + \cdots + \sin^2(4\pi)$$

Podemos representarlo como

$$\sum_{k=1}^{k=20} \sin^2\left(\frac{k\pi}{5}\right)$$

```
1 x <- c(1:20)
2 x <- (pi * x) / 5
3 x <- sin(x)**2 # Seno al cuadrado
4 sum(x) # Retorna la suma
```

Respuesta: 10.

- Para calcular la probabilidad acumulada $P(X \leq q)$ para $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma)$ usamos el comando $\text{pnorm}(q, \text{mean} = \mu, \text{sd} = \sigma)$.

Calcule la siguiente probabilidad

$$P(x \leq 7), X \sim \text{Normal}(\mu = 5.6, \sigma = 1.4)$$

```
pnorm(7, mean=5.6, sd=1.4)
```

Respuesta: 0.8413447.

- Para calcular la probabilidad acumulada $P(q < Z \leq r)$ para $Z \sim \text{Exp}(\nu)$ restamos sus probabilidades acumuladas.
 $P(Z \leq q) = \text{pexp}(q, \text{rate} = \nu)$.

Calcule la siguiente probabilidad

$$P(3 < Z < 6), Z \sim \text{Exp}(\nu = 0.4)$$

```
1 a <- pexp(3, rate=0.4) # P(Z<=3)
2 b <- pexp(6, rate=0.4) # P(Z<=6)
3 resultado <- b - a
4 resultado
```

Respuesta: 0.2104763.

Calcule la siguiente probabilidad

$$P(4 \leq Y \leq 8), Y \sim \text{Poisson}(\lambda = 7)$$

¡Esta es una distribución discreta!

- **OJO:** La distribución de Poisson es discreta, por lo que no podemos ver su probabilidad acumulada como una integral y, por ende, el cálculo es distinto.

Explicación

Quizás ver el siguiente gráfico ayude:

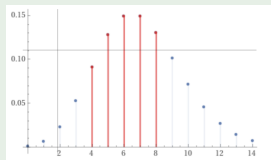


Figure: Gráfico de $P(4 \leq Y \leq 8)$, $Y \sim \text{Poisson}(\lambda = 7)$.

En este, podemos notar que el procedimiento es similar al de los casos continuos, pero necesitamos sumar la probabilidad en $Y = 4$, ya que esta originalmente se cancela al restar

$$P(Y \leq 8) - P(Y \leq 4).$$

Otra forma es simplemente hacer la resta $P(Y \leq 8) - P(Y \leq 3)$.

Lo anterior nos permite comprender el siguiente procedimiento.
Notar que $dpois(Y, \text{lambda} = \lambda)$ entrega la probabilidad para Y .

Recordar que este un caso discreto.

Calcule la siguiente probabilidad

$$P(4 \leq Y \leq 8), Y \sim \text{Poisson}(\lambda = 7)$$

```
1 a <- ppois(8, lambda=7) # P(Y<=8)
2 b <- ppois(4, lambda=7) # P(Y<=4)
3 preliminar <- (a - b) # P(4 < Y <= 8)
4 resultado <- preliminar + dpois(4, lambda = 7)
5 resultado # P(4 <= Y <= 8)
```

Respuesta: 0.6473259.

- **OJO:** La distribución binomial es una distribución **discreta**.

Propuesto

Considere una variable aleatoria W con distribución Binomial con parámetros $n = 20$ y $p = 0.3$. ¿Cuál es la probabilidad que W sea un número primo?

Nos plantean la distribución:

$$W \sim \text{Binomial}(n = 20, p = 0.3)$$

Por el tipo de distribución, tenemos que los valores van entre 0 y 20, por lo que nos están pidiendo la probabilidad de que $W \in \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$, que corresponden a los números primos entre 0 y 20. A continuación, lo haremos con un for loop.

Propuesto

$$W \sim \text{Binomial}(n = 20, p = 0.3)$$

```
1 primos <- c(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19)
2 suma <- 0
3 for(x in primos) {
4     suma <- suma + dbinom(x, 20, 0.3)
5 }
6 suma
```

Respuesta: 0.4555996.

- **¡Perdido?** ¡Revisa el ejercicio pasado!

Enunciado

Abalon.xlsx

Base de datos consiste en 400 locos (Abalón Rojo) observados en 4 centros de estudio de Chile. Se registran varias características físicas:

- largo: El largo del loco (en cm)
- diametro: El diámetro del loco (en cm)
- alto: El alto del loco (en cm)
- pesot: Peso total, cuerpo más concha (en g)
- pesocu: Peso cuerpo (en g)
- pesoco: Peso concha (en g)
- anillos: Número de anillos en la concha
- centro: Nombre del centro de estudio

Haz click aquí para descargar la base de datos en Canvas.

Importar la base de datos

Importar base de datos

En RStudio, seguir los siguientes pasos:

- Hacer click en File > Import Dataset > Excel.
- En File URL, seleccionar Browse y escoger el archivo.
- Hacer click en Import.

En código, esto se traduce a lo siguiente:

```
1 library(readxl)
2 PATH <- "Downloads/Abalon.xlsx" # ESTO ES EN MI CASO
3 Abalon <- read_excel(PATH)
4 View(Abalon)
```

Respondiendo preguntas

¿Cuántos locos se registraron del centro Caldera?

Transformamos la variable *centro* en una variable categórica, ya que inicialmente al ejecutar *str(Abalon)* arrojó que era una variable del tipo *chr*.

```
1 Abalon$centro <- as.factor(Abalon$centro)
2 sub <- subset(Abalon, Abalon$centro == "Caldera")
3 nrow(sub) # Número de filas
```

Respuesta: 100.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 library(dplyr)
3 Abalon$centro <- as.factor(Abalon$centro)
4 nrow(filter(Abalon, Abalon$centro == "Caldera"))
```

¿Cuál es el largo promedio de todos los locos registrados?

1

```
mean(Abalon$largo)
```

Respuesta: 13.23975.

¿Cuál es la desviación estándar del peso total (pesot) de los locos registrados?

1

```
sd(Abalon$pesot)
```

Respuesta: 220.1696.

Respondiendo preguntas

¿Cuál es el peso total (pesot) promedio de los locos registrados en el centro Coquimbo?

```
1 sub <- subset(Abalon, centro == "Coquimbo")
2 mean(sub$pesot)
```

Respuesta: 385.845.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- filter(Abalon, centro == "Coquimbo")
3 mean(sub$pesot)
```

Respondiendo preguntas

Considera sólo los locos de más de 10 cm de largo, ¿cuánto es su largo promedio?

```
1 sub <- subset(Abalon, largo > 10)
2 mean(sub$largo)
```

Respuesta: 14.16065.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- filter(Abalon, largo > 10)
3 mean(sub$largo)
```

Respondiendo preguntas

Considera los locos registrados en Puerto Montt y Chiloé, ¿qué alto promedio tienen los locos registrados en estos dos centros en conjunto?

```
1 sub <- subset(Abalon, centro == "Puerto Montt" |  
2     centro == "Chiloé")  
3 mean(sub$alto)
```

Respuesta: 3.4565.

```
1 # Alternativa con Dplyr  
2 sub <- filter(Abalon, centro == "Puerto Montt" |  
3     centro == "Chiloé")  
4 mean(sub$largo)
```

Respondiendo preguntas

¿Cuántos locos se registraron con no menos de 12 anillos?

Nos están preguntando cuántos locos tienen 12 o más anillos.

```
1 sub <- subset(Abalon, anillos >= 12)
2 nrow(sub)
```

Respuesta: 86.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- filter(Abalon, anillos >= 12)
3 nrow(sub)
```

Respondiendo preguntas

¿Cuántos locos se registraron con al menos 12 anillos en el centro Caldera?

Es lo mismo que lo anterior, pero le agrega la condición de que el centro sea Caldera.

```
1 sub <- subset(Abalon, anillos >= 12 &  
2     centro == "Caldera")  
3 nrow(sub)
```

Respuesta: 22.

```
1 # Alternativa con Dplyr  
2 sub <- filter(Abalon, anillos >= 12,  
3     centro == "Caldera")  
4 nrow(sub)
```

¿Qué porcentaje de locos pesaron (pesot) entre 200 y 600 gramos (inclusive)?

```
1 sub <- subset(Abalon, pesot >= 200 & pesot <= 600)
2 nrow(sub) / nrow(Abalon)
```

Respuesta: 0.5875.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- filter(Abalon, between(pesot, 200, 600))
3 nrow(sub) / nrow(Abalon)
```

¿Qué porcentaje de locos fueron registrados en el centro Chiloé?

```
1 sub <- subset(Abalon, centro == "Chiloé")  
2 nrow(sub) / nrow(Abalon)
```

Respuesta: 0.25.

```
1 # Alternativa con Dplyr  
2 sub <- filter(Abalon, centro == "Chiloé")  
3 nrow(sub) / nrow(Abalon)
```

Es importante tomarse una pausa.



Figure: El admin se fue a dormir llegado este punto.

Enunciado

BandaAncha.xlsx

Esta base de datos consiste la observación de velocidades promedio de transmisión de Internet Banda Ancha en hogares de varias ciudades de Chile, provista por cuatro compañías telefónicas: Claro, Entel, Movistar y WOM. Nombres de variables se explican por sí solas. Velocidad en *MB/s*.

- Haz click aquí para descargar la base de datos en Canvas.

Importar la base de datos

Importar base de datos

El procedimiento es exactamente igual al del ejercicio anterior:

- Hacer click en File > Import Dataset > Excel.
- En File URL, seleccionar Browse y escoger el archivo.
- Hacer click en Import.

En código, esto se traduce a lo siguiente:

```
1 library(readxl)
2 PATH <- "Downloads/BandaAncha.xlsx" # MI CASO
3 BandaAncha <- read_excel(PATH)
4 View(BandaAncha)
```

¿Qué velocidad promedio se registró para todo Chile y todas las compañías en conjunto?

1

```
mean(BandaAncha$Velocidad)
```

Respuesta: 11.23052.

¿Cuántas ciudades fueron observadas en el estudio?

Mediante `str(BandaAncha)`, notamos que la variable *Ciudad* es del tipo chr. La cambiamos a una variable categórica (*factor*) y luego contamos sus niveles o distintos valores que puede tomar.

```
1 BandaAncha$Ciudad <- as.factor(BandaAncha$Ciudad)
2 nlevels(BandaAncha$Ciudad) # Número de categorías
```

Respuesta: 50.

Respondiendo preguntas

¿Cuál es la velocidad de internet provista por Claro (C) observada en Iquique?

```
1 claro <- subset(BandaAncha, Ciudad == "Iquique"  
2   & Operador == "C")  
3 claro$Velocidad
```

Respuesta: 7.864.

```
1 # Alternativa con Dplyr  
2 claro <- filter(BandaAncha, Ciudad == "Iquique",  
3   Operador == "C")  
4 claro$Velocidad
```

Respondiendo preguntas

¿Cuál es la velocidad promedio de internet en Illapel entre todas las compañías?

```
1 illapel <- subset(BandaAncha, Ciudad == "Illapel")  
2 mean(illapel$Velocidad)
```

Respuesta: 10.674.

```
1 # Alternativa con Dplyr  
2 illapel <- filter(BandaAncha, Ciudad == "Illapel")  
3 mean(illapel$Velocidad)
```

Respondiendo preguntas

¿Cuál es la desviación estándar de velocidad de internet en Osorno entre todas las compañías?

```
1 osorno <- subset(BandaAncha, Ciudad == "Osorno")  
2 sd(osorno$Velocidad)
```

Respuesta: 4.444377.

```
1 # Alternativa con Dplyr  
2 osorno <- filter(BandaAncha, Ciudad == "Osorno")  
3 sd(osorno$Velocidad)
```

Respondiendo preguntas

¿Cuál fue el operador de mayor velocidad observado en Arauco?

which.max retorna el índice de la fila que contiene el valor máximo. Luego, accedemos al atributo *Operador* de esa fila.

```
1  arauco <- subset(BandaAncha, Ciudad == "Arauco")
2  index <- which.max(arauco$Velocidad)
3  arauco$Operador[index]
```

Respuesta: M.

También puedes hacerlo visualmente. Basta con hacer el subset y luego ver al ojo cuál tiene más velocidad.

```
1  # Alternativa con Dplyr
2  arauco <- filter(BandaAncha, Ciudad == "Arauco")
3  arauco$Operador[which.max(arauco$Velocidad)]
```

Respondiendo preguntas

¿Cuál fue la ciudad con mayor velocidad de internet provista por WOM (W)?

Procedimiento similar al del ejercicio anterior.

```
1 wom <- subset(BandaAncha, Operador == "W")  
2 index <- which.max(wom$Velocidad)  
3 wom$Ciudad[index]
```

Respuesta: Chiloé.

```
1 # Alternativa con Dplyr  
2 wom <- filter(BandaAncha, Operador == "W")  
3 wom$Ciudad[which.max(wom$Velocidad)]
```

Respondiendo preguntas

¿En cuántas ciudades se observó mayor velocidad provista por Claro (C) que por WOM (W)?

```
1 claro <- subset(BandaAncha, Operador=="C")
2 wom <- subset(BandaAncha, Operador=="W")
3 vel <- subset(claro, Velocidad >
4     wom$Velocidad)
5 nrow(vel)
```

Respuesta: 27.

¿En cuántas ciudades se observó mayor velocidad provista por Claro (C) que por WOM (W)?

```
1 claro <- filter(BandaAncha, Operador == "C")
2 wom <- filter(BandaAncha, Operador == "W")
3 vel <- filter(claro, Velocidad > wom$Velocidad)
4 nrow(vel)
```

```
1 # Otra forma
2 claro <- BandaAncha %>% filter(Operador == "C")
3 wom <- BandaAncha %>% filter(Operador == "W")
4 vel <- claro %>% filter(Velocidad > wom$Velocidad)
5 nrow(vel)
```

Respuesta: 27.

Enunciado

ENS.xlsx

La base de datos consiste en un extracto de la Encuesta Nacional de la Salud (ENS) tomada el 2009. Consiste en encuestar y medir ciertos indicadores corporales de cada persona, junto con su región de origen, edad, y otros factores. Datos se encuentra en hoja “ENS2009”, y descripción de las variables se encuentra en la segunda hoja “Variables”.

- Haz click aquí para descargar la base de datos en Canvas.

Importar la base de datos

Importar base de datos

El procedimiento es exactamente igual al del ejercicio anterior:

- Hacer click en File > Import Dataset > Excel.
- En File URL, seleccionar Browse y escoger el archivo.
- Hacer click en Import.

En código, esto se traduce a lo siguiente:

```
1 library(readxl)
2 PATH <- "Downloads/ENS.xlsx" # MI CASO
3 ENS <- read_excel(PATH)
4 View(ENS)
```

¿Cuántos pacientes registrados tenían 21 años?

```
1 sub <- subset(ENS, EDAD == 21)
2 nrow(sub)
```

Respuesta: 34.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- ENS %>% filter(EDAD == 21)
3 nrow(sub)
```

¿Cuál es el nivel de colesterol total (COLES) promedio en todos los registros?

1

```
mean(ENS$COLES)
```

Respuesta: 194.7221.

¿Cuál es la desviación estándar del PESO de los pacientes registrados?

1

```
sd(ENS$PESO)
```

Respuesta: 14.86869.

¿Cuántos pacientes registraron un nivel de colesterol HDL superior a 40 mg/dL?

```
1 sub <- subset(ENS, HDL > 40)
2 nrow(sub)
```

Respuesta: 1747.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- ENS %>% filter(HDL > 40)
3 nrow(sub)
```

¿Cuántos pacientes registraron un nivel de triglicéridos (TGD) entre 120 a 200 mg/dL (inclusive)?

```
1 sub <- subset(ENS, TGD >= 120 & TGD <= 200)
2 nrow(sub)
```

Respuesta: 803.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- ENS %>% filter(between(TGD, 120, 200))
3 nrow(sub)
```

Respondiendo preguntas

¿Qué porcentaje de pacientes pesa menos de 60 kg?

```
1 sub <- subset(ENS, PESO < 60)
2 nrow(sub) / nrow(ENS)
```

Respuesta: 0.2111332.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- ENS %>% filter(PESO < 60)
3 nrow(sub) / nrow(ENS)
```

Respondiendo preguntas

¿Qué porcentaje de pacientes fuma? (FUMADOR == 1)

```
1 sub <- subset(ENS, FUMADOR == 1)
2 nrow(sub) / nrow(ENS)
```

Respuesta: 0.3252485.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- ENS %>% filter(FUMADOR == 1)
3 nrow(sub) / nrow(ENS)
```

¿Cuál es el nivel de azúcar promedio (GLUBASAL), en mg/dL en los hombres de la muestra (SEXO == 1)?

```
1 hombres <- subset(ENS, SEXO == 1)
2 mean(hombres$GLUBASAL)
```

Respuesta: 98.23682.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 hombres <- ENS %>% filter(SEXO == 1)
3 mean(hombres$GLUBASAL)
```

¿Cuál es el PESO promedio de los pacientes registrados en la Región de Valparaíso (REGION == 5)?

```
1 valparaíso <- subset(ENS, REGION == 5)
2 mean(valparaíso$PESO)
```

Respuesta: 71.44754.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 valparaíso <- ENS %>% filter(REGION == 5)
3 mean(valparaíso$PESO)
```

Respondiendo preguntas

¿Qué porcentaje de los pacientes registrados tiene menores niveles de colesterol "bueno" (HDL) que sus respectivos niveles de colesterol "malo" (LDL)?

```
1 sub <- subset(ENS, HDL < LDL)
2 nrow(sub) / nrow(ENS)
```

Respuesta: 0.9821074.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- ENS %>% filter(HDL < LDL)
3 nrow(sub) / nrow(ENS)
```

Enunciado

PCR.txt

Base de datos consiste en 112 pruebas de PCR realizadas el 2020 en Chile durante la pandemia de Covid-19. Cada observación describe 3 variables más un indicador numérico.

- *CASO*: El número del caso.
- *EXTRANJERO*: Indicador si paciente es extranjero (1) o no (0).
- *PCR*: Resultado del test: Positivo (1) o negativo (0).
- *EDAD*: Edad del paciente (en años).

Haz click aquí para descargar la base de datos en Canvas.

Advertencia

A diferencia de los archivos en formato Excel, aquellos archivos que estén en formato *txt*, *csv*, etcétera, deberán de ser importados con una codificación *UTF – 8* para una correcta visualización y manipulación de los datos.

Importar base de datos

El procedimiento es similar al del ejercicio anterior:

- Hacer click en File > Import Dataset > From Text (base).
- Escoger el archivo.
- En "Name", modificar el nombre que tendrá la base de datos, si así lo estimas conveniente.
- **Recomendado:** seleccionar encoding "UTF-8".
- Hacer click en Import.

¿Cuál es el porcentaje de extranjeros testeados en la muestra?

```
1 sub <- subset(PCR, EXTRANJERO == 1)
2 nrow(sub) / nrow(PCR)
```

Respuesta: 0.4375.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- PCR %>% filter(EXTRANJERO == 1)
3 nrow(sub) / nrow(PCR)
```

¿Qué edad tiene el paciente más longevo (mayor edad)?

```
1 max(PCR$EDAD)
```

Respuesta: 67.

¿Qué porcentaje de los pacientes extranjeros registró un test PCR positivo?

```
1 extranjeros <- subset(PCR, EXTRANJERO == 1)
2 pos <- subset(extranjeros, PCR == 1)
3 nrow(pos) / nrow(extranjeros)
```

Respuesta: 0.2857143.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 extranjeros <- PCR %>% filter(EXTRANJERO == 1)
3 pos <- extranjeros %>% filter(PCR == 1)
4 nrow(pos) / nrow(extranjeros)
```

¿Qué porcentaje de pacientes tiene 40 años o menos?

```
1 sub <- subset(PCR, EDAD <= 40)
2 nrow(sub) / nrow(PCR)
```

Respuesta: 0.1785714.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- PCR %>% filter(EDAD <= 40)
3 nrow(sub) / nrow(PCR)
```

Respondiendo preguntas

¿Qué edad tuvo la persona más joven en registrar un resultado positivo del test PCR?

```
1 sub <- subset(PCR, PCR == 1)
2 min(sub$EDAD)
```

Respuesta: 44.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- PCR %>% filter(PCR == 1)
3 min(sub$EDAD)
```

¿Cuántas personas de 59 años dio positivo en el test PCR?

```
1 sub <- subset(PCR, PCR == 1 & EDAD == 59)
2 nrow(sub)
```

Respuesta: 1.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- PCR %>% filter(PCR == 1, EDAD == 59)
3 nrow(sub)
```

Enunciado

Sismos2021.xlsx

La siguiente base de datos contiene 410 sismos ocurridos en la zona norte y central de Chile. Sus variables son:

- *Fecha*: Día y hora del sismo.
- *Tiempo*: Tiempo desde el último sismo (en minutos).
- *Latitud*: Ángulo de latitud del foco del sismo.
- *Longitud*: Ángulo de longitud del foco del sismo.
- *Profundidad*: Profundidad del sismo (en km).
- *Magnitud*: Magnitud del sismo en grados Richter.
- *Referencia*: Texto que indica algún lugar de referencia al foco del sismo.

Haz click aquí para descargar la base de datos en Canvas.

Importar la base de datos

Importar base de datos

El procedimiento es exactamente igual al de ejercicios anteriores:

- Hacer click en File > Import Dataset > Excel.
- En File URL, seleccionar Browse y escoger el archivo.
- Hacer click en Import.

En código, esto se traduce a lo siguiente:

```
1 library(readxl)
2 PATH <- "Downloads/Sismos2021.xlsx" # MI CASO
3 Sismos2021 <- read_excel(PATH)
4 View(Sismos2021)
```

¿Cuántos sismos ocurrieron al menos una hora (60 minutos) después del último sismo?

```
1 sub <- subset(Sismos2021, Tiempo >= 60)
2 nrow(sub)
```

Respuesta: 170.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- Sismos2021 %>% filter(Tiempo >= 60)
3 nrow(sub)
```

¿Qué porcentaje de los sismos en la muestra fueron registrados a latitud 30°S o más al sur? (-30 o menor)?

```
1 sub <- subset(Sismos2021, Latitud <= -30)
2 nrow(sub) / nrow(Sismos2021)
```

Respuesta: 0.3365854.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- Sismos2021 %>% filter(Latitud <= -30)
3 nrow(sub) / nrow(Sismos2021)
```

Respondiendo preguntas

¿Cuántos sismos tienen magnitud de hasta 3 grados y ocurrieron a más de 3 horas después del último sismo?

```
1 sub <- subset(Sismos2021, Magnitud <= 3
2           & Tiempo > 180)
3 nrow(sub)
```

Respuesta: 17.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- Sismos2021 %>% filter(Magnitud <= 3,
3           Tiempo > 180)
4 nrow(sub)
```

¿Qué magnitud tiene el sismo registrado a mayor profundidad?

```
1 indice_max <- which.max(Sismos2021$Profundidad)
2 Sismos2021$Magnitud[indice_max]
```

Respuesta: 3.6.

¿Cuál es el percentil 90% del tiempo transcurrido entre sismos?

```
1 # El vector c(.9) le indica el percentil 90%  
2 quantile(Sismos2021$Tiempo, probs = c(.9))
```

Respuesta: 157.38.

Para una mejor comprensión: si quisiésemos los percentiles 30, 65 y 99, el input sería:

```
1 quantile(Sismos2021$Tiempo, probs = c(.3, .65, .99))
```

¿Cuál es el percentil 80% de la profundidad de los sismos con magnitud de al menos 4 grados?

```
1 sub <- subset(Sismos2021, Magnitud >= 4)
2 quantile(sub$Profundidad, probs = c(.8))
```

Respuesta: 217.1.

```
1 # Alternativa con Dplyr
2 sub <- Sismos2021 %>% filter(Magnitud >= 4)
3 quantile(sub$Profundidad, probs = c(.8))
```

Conclusión

¡Espero que esta guía te haya sido de mucha ayuda! :D

Dedicatoria

Gracias de nuevo a Martín por la idea.



Figure: Self-explanatory.

Advertencia

Recuerda **NO** usar esta guía para el momento en que tengas tu control de laboratorio.

Esta guía es **sólo de referencia para estudiar**, y no me responsabilizo en caso de que se haga un uso indebido.

¡Mucho éxito! ^^

- Mi instagram (click aquí)